Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · INTEGRALES Y TRANSFORMACIONES

Sea f continua en $[0,1]$ con $\int_0^1 f(x)\,dx = 3$. ¿Cuánto vale $\int_0^1 f(1-x)\,dx$?

A) -3

B) 3

C) 0

D) $\dfrac{1}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Gráfico**
   $y = f(1-x)$ es el reflejo de $y = f(x)$ respecto de $x = \frac{1}{2}$.
2. **Área**
   Reflejar en $[0,1]$ no cambia el área neta.
3. **Resultado**
   3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La reflexión no cambia el signo del área.

C) Supone que las dos integrales se cancelan.

D) Invierte el valor.

Idea clave. Una reflexión horizontal conserva las áreas.